

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2022/2023**
Etap wojewódzki

Zasady punktowania

Część I

Jeżeli 3 odpowiedzi do zadania będą poprawne, przyznajemy 2 punkty. Za dwie poprawne odpowiedzi przyznajemy 1 punkt, w pozostałych przypadkach przyznajemy 0 punktów.

Nr zadania	Poprawna odpowiedź i kryteria punktowania		Liczba punktów
1	Dokładnie jedna z tych liczb jest liczbą pierwszą.	NIE	2p
	W tym iloczynie występują trzy różne czynniki.	NIE	
	Liczba 2023 ma 5 dzielników.	NIE	
2	Musimy wyjąć 4, żeby mieć pewność, że będziemy mieć parę tego samego koloru.	TAK	2p
	Musimy wyjąć 10, żeby mieć pewność, że będziemy mieć parę w kolorze czerwonym.	TAK	
	Prawdopodobieństwo, że wyjmując dwie skarpetki obie będą w tym samym kolorze wynosi $1/3$.	NIE	
3	6	TAK	2p
	12	TAK	
	24	TAK	
4	mniejsza niż wartość wyrażenia $ \sqrt{5} + 3 - \sqrt{5} - 3 $.	NIE	2p
	większa niż 4.	TAK	
	liczbą niewymierną.	TAK	
5	Długość jednej z wysokości tego ostrosłupa jest równa 12 cm.	TAK	2p
	Objętość ostrosłupa jest równa 72 cm^3 .	TAK	
	Suma długości krawędzi ostrosłupa wynosi $(6\sqrt{2} + 12\sqrt{5} + 36) \text{ cm}$.	NIE	

Część II

Zasady punktowania

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap wojewódzki 2022/2023

6	Uczeń: - poprawnie obliczy liczbę dni dla obu murarzy (20, 30) – 5p - oblicza poprawnym sposobem z błędem rachunkowym – 4p - oblicza czas jaki potrzebuje murarz – 3p - dobry sposób obliczenia czasu dla murarza z błędem rachunkowym – 2p - obliczy, ile dni pracowali razem – 1p	5p
7	Uczeń: - poprawnie uzasadni, że słoiki nie zmieszczą się – 5p - obliczy minimalny promień garnka bez porównania z liczbą 12 lub źle porównuje – 4p - poprawnie oblicza minimalny promień z błędem rachunkowym – 3p - obliczy przekątną kwadratu – 2p - wykona rysunek z oznaczeniami, poda długość boku kwadratu o wierzchołkach w środkach okręgów – 1p	5p
8	Uczeń: - poprawnie uzasadni – 5p - poprawnie uzasadnia, popełnia błąd rachunkowy przy przekształceniach – 4p - nie stosuje wzorów skróconego mnożenia i nie mnoży sum, ale zapisze wszystkie przypadki – 3p - uzasadni tylko w dwóch przypadkach – 2p - uzasadni tylko w jednym przypadku – 1p	5p
9	Uczeń: - obliczy obwód kwadratu $(12 + 4\sqrt{3})\text{cm}$ – 5p - poprawnie oblicza z błędem rachunkowym lub nie przekształci do najprostszej postaci – 4p - wyznaczy długość kwadratu – 3p - zapisze równanie bez kwadratów – 2p - zapisze równanie – 1p	5p
10	Uczeń: - obliczy pole powierzchni $(32 + 16\sqrt{2})$ – 5p - poprawnie oblicza z błędem rachunkowym – 4p - narysuje siatkę – 2p - obliczy pole co najmniej dwóch ścian – 1p	5p
11	Uczeń: - obliczy masę roztworu (4 kg) – 5p - oblicza poprawnym sposobem z drobnym błędem rachunkowym – 4p - zapisze równanie – 3p - określi wielkości występujące w zadaniu – 1p	5p

***Za każde inne poprawne rozwiązanie przyznajemy maksymalną liczbę punktów!
Przy niepełnych lub błędnych rozwiązaniach ocena zadania zależy od tego, jak daleko dotarł uczeń w drodze do całkowitego rozwiązania.***